

EXAMEN PARCIAL

Mecánica de Fluidos e Hidráulica

Examen Parcial · 3 de Junio de 2021 · Grados Ing. Civil e Industriales 2º Curso · UPV/EHU · Donostia-San Sebastián

Turbomáquinas teoría

Válvula asiento plano

Golpe de ariete

Trasvase HG

Canal red ramales

Bombeo con cavitación

6 ejercicios · 100%

⚠ Las resoluciones de este examen usan $g = 9,8 \text{ m/s}^2$, coherente con el convenio UPV/EHU.

Ej. 1 — Turbomáquinas teoría

Ej. 2 — Válvula asiento plano

Ej. 3 — Golpe de ariete

Ej. 4 — Trasvase HG

Ej. 5 — Red canales

Ej. 6 — Bombeo cavitación

Ejercicio 1 · Turbomáquinas — rellenar huecos

Clasificación · Tipos de cierre · Turbina Pelton · Válvula de regulación · Cavitación

15%

Rellenar los huecos. Tener en cuenta que cada respuesta errónea resta la misma puntuación que cada acierto.

⚙ Texto completado con respuestas

CLASIFICACIÓN POR INTERCAMBIO DE ENERGÍA

¿Por qué? Las máquinas hidráulicas se clasifican según si ceden (turbinas) o reciben (bombas) energía del fluido y según el tipo de intercambio (cinético o de desplazamiento positivo). Esta clasificación es la base de toda la teoría de turbomáquinas.

Según el intercambio de energía las máquinas hidráulicas pueden ser: **motoras** y **generadoras**. Ejemplo de las primeras son las **turbinas** mientras que las **bombas** lo son de las segundas.

Según el principio de funcionamiento, las máquinas pueden ser **turbomáquinas** y **máquinas de desplazamiento positivo**. Las primeras se basan en el **teorema de Euler** y las segundas en el **principio de Pascal**.

TIPOS DE CIERRE EN TURBOBOMBAS

¿Por qué? El cierre del rodete (radial, axial, mixto) determina el rango óptimo de velocidad específica n_s . El rodete radial (Francis) trabaja a bajo n_s , el axial (Kaplan/hélice) a alto n_s . Esta relación informa la selección de bomba para un punto de trabajo dado.

En las turbobombas hay dos tipos de cierre: **interno** y **externo**. Los

anillos laberínticos son empleados en el primer caso. En el segundo caso, sin embargo, se pueden emplear dos opciones: **cierres mecánicos** y **cajas prensaestopas**.

El cierre interno (anillos laberínticos) sella el fluido dentro de la carcasa sin contacto. El cierre externo actúa en el eje donde atraviesa la carcasa y puede ser mecánico (dos caras pulidas) o prensaestopa (material fibroso comprimido).

TURBINA PELTON

¿Por qué? La Pelton es turbina de acción (impulsión): el rodete trabaja a presión atmosférica y la energía se convierte íntegramente en cinética antes de impactar en los álabes. Es la turbina más eficiente para grandes saltos (> 300 m) y pequeños caudales.

Siendo el caudal pequeño y la altura elevada, la turbina **Pelton** es la más adecuada. Los distintos elementos que componen este tipo de turbina son los siguientes: **inyector** y **rodete**. En este caso la entrada del agua en el rodete es **puntual**.

La turbina Pelton es de acción (impulso): el chorro de agua sale del inyector a alta velocidad e impacta puntualmente sobre los cazos del rodete. Trabaja con presión atmosférica en el rodete (no hay sobrepresión hidráulica). Es la opción óptima para saltos $H > 200$ m y caudales pequeños.

VÁLVULA DE REGULACIÓN Y CAVITACIÓN

¿Por qué? La válvula de regulación ajusta el caudal añadiendo pérdidas. La cavitación ocurre cuando la presión local cae por debajo de la presión de vapor del líquido: genera erosión y vibración. El NPSH disponible debe superar el NPSH requerido.

En cualquier instalación de bombeo, la válvula de regulación se debe poner en la tubería de **impulsión**. El riesgo de **cavitación** es mayor.

La válvula en aspiración reduciría la presión en la bomba, aumentando el riesgo de cavitación. En impulsión, la válvula actúa sobre la presión de descarga, lo que permite regular el caudal sin comprometer la presión de aspiración.

✓ RESUMEN DE RESPUESTAS

Motoras / Generadoras · Turbinas / Bombas

Turbomáquinas / Desplazamiento positivo · Euler / Pascal

Interno / Externo · Anillos laberínticos · Cierres mecánicos / Cajas prensaestopas

Pelton · Inyector / Rodete · Puntual

Impulsión · Cavitación

Ejercicio 2 · Válvula de asiento plano

Pérdidas en válvula · Manómetro en U · Factor de paso k_v

15%

Ejercicio 3 · Golpe de ariete con válvula de retención

Celeridad de onda · Allievi · Micheaud · Tensión en tubería de acero · Presión mínima

15%

Ejercicio 4 · Trasvase A→B por gravedad — Tubería HG (Darcy-Weisbach)

Rugosidad real · Colebrook-White · Caudal HG nuevo · PE con válvula · Rango laminar-turbulento

20%

Ejercicio 5 · Red de canales con central hidroeléctrica

Manning · Sección compuesta · Calado normal · Cota de partida · Canal semicircular

15%

Ejercicio 6 · Instalación de bombeo con cavitación

Hazen-Williams · Curva de instalación · Selección bomba · NPSH · Cavitación · Válvulas V_1 V_2

20%